

Face Recognition using Eigenfaces

Report for M4ML Exercise

Κωνσταντίνος Κωτσάρας | 2022050 | it2022050@hua.gr

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή.....	1
Task 1.1	2
Task 1.2	2
Task 2.1	2
Task 3.1	3
Task 3.2	3
Task 4.1	3
Task 5.1	4
Task 5.2	5
Task 5.3 (optional)	6
Task 6.1	7
Task 6.2	7
Σύνοψη	8

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά της Τεχνητής Νοημοσύνης και Βελτιστοποίησης» (M4ML) και έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή της μεθόδου **Eigenfaces** για την αναγνώριση προσώπων. Κεντρικός στόχος είναι η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (**Principal Component Analysis – PCA**), με σκοπό τη μείωση των διαστάσεων των δεδομένων και την αποτελεσματική αναπαράσταση των εικόνων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η αναπαράσταση των εικόνων προσώπων ως διανύσματα σε έναν χώρο υψηλών διαστάσεων, ο εντοπισμός του υποχώρου των προσώπων (**face space**) μέσω των ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα συνδιακύμανσης, καθώς και η αξιοποίηση των **Eigenfaces** για την ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίηση νέων προσώπων.

Task 1.1

Στο πρώτο βήμα της υλοποίησης πραγματοποιήθηκε η μετατροπή των αρχικών εικόνων προσώπων από μορφή **PGM** (Portable Gray Map) σε μορφή **PNG** (Portable Network Graphics), χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη **OpenCV**. Η μετατροπή αυτή κρίθηκε απαραίτητη ώστε οι εικόνες να είναι πιο εύχρηστες και συμβατές με εργαλεία επεξεργασίας εικόνας, καθώς η μορφή PNG υποστηρίζεται και επιτρέπει ευκολότερη αποθήκευση και προβολή. Για κάθε μία από τις 40 κλάσεις (άτομα), οι 10 εικόνες τους διαβάστηκαν σε grayscale και αποθηκεύτηκαν εκ νέου σε PNG, διατηρώντας την αρχική ανάλυση (112×92 pixels). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας οργανωμένος φάκελος με τις εικόνες σε μορφή PNG, που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τα επόμενα στάδια της άσκησης.

Task 1.2

Στο δεύτερο βήμα της υλοποίησης πραγματοποιήθηκε η αποθήκευση της βάσης δεδομένων προσώπων σε τρεις διαφορετικές μορφές αναπαράστασης, ώστε να είναι δυνατή η ευέλικτη χρήση της σε επόμενα στάδια της ανάλυσης. Αρχικά, οι εικόνες οργανώθηκαν σε **4D** με διαστάσεις **112 × 92 × 10 × 40**, όπου κάθε εικόνα διατηρείται στη μορφή πίνακα δύο διαστάσεων και οι επιπλέον άξονες αντιστοιχούν στον αριθμό εικόνων ανά άτομο και στον συνολικό αριθμό κλάσεων. Στη συνέχεια, οι εικόνες μετατράπηκαν σε **3D** με διαστάσεις **10304 × 10 × 40**, όπου κάθε εικόνα αναπαρίσταται ως διάνυσμα μεγέθους 10304. Τέλος, δημιουργήθηκε η **2D** με διαστάσεις **10304 × 400**, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εικόνες ως στήλες, επιτρέποντας πιο άμεση εφαρμογή αλγορίθμων γραμμικής άλγεβρας. Παράλληλα, αποθηκεύτηκαν τα αντίστοιχα **labels** για τις 40 κλάσεις, ώστε να είναι δυνατή η εποπτεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Οι τρεις αυτές μορφές αποθήκευσης εξασφαλίζουν ότι η βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για απεικόνιση όσο και για υπολογιστικούς σκοπούς, ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Task 2.1

Ο διαχωρισμός της βάσης δεδομένων σε σύνολα **Training** και **Test** πραγματοποιήθηκε αξιοποιώντας την **3D αναπαράσταση** των δεδομένων (10304 x 10 x 40). Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε ώστε να διατηρηθεί η δομή της πληροφορίας "ανά άτομο".

Συγκεκριμένα, βάσει της παραμέτρου t , ο διαχωρισμός έγινε με τυχαία επιλογή $t \times 10$ εικόνων ανά κλάση, χρησιμοποιώντας random permutation για το σύνολο εκπαίδευσης και οι υπόλοιπες $(1-t) \times 10$ για το σύνολο ελέγχου, πραγματοποιώντας "τομή" στον τριδιάστατο πίνακα.

Μετά τον διαχωρισμό, οι 3D πίνακες μετασχηματίστηκαν σε **2D πίνακες** (Training: 10304 x N_{train} , Test: 10304 x N_{test}), ώστε να είναι συμβατοί με τον αλγόριθμο PCA που απαιτεί δισδιάστατη είσοδο. Κατά τη μετατροπή, διατηρήθηκε η διάταξη των δεδομένων (στήλες που αντιστοιχούν σε πρόσωπα), εξασφαλίζοντας τη σωστή αντιστοίχιση με τα labels.

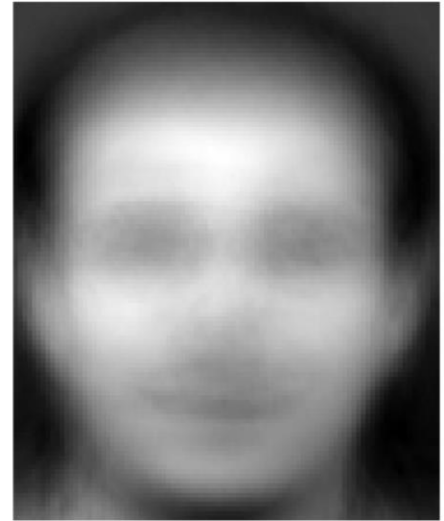
Task 3.1

Στο τρίτο βήμα της υλοποίησης υπολογίστηκε το **Mean Face** από το σύνολο εκπαίδευσης. Ο υπολογισμός έγινε με τη λήψη του μέσου όρου όλων των διανυσμάτων εικόνας που περιλαμβάνονται στο **Training set**. Κάθε εικόνα προσώπου αναπαρίσταται ως διάνυσμα μεγέθους 10304 (112×92 pixels), και ο μέσος όρος υπολογίζεται στοιχείο προς στοιχείο, ώστε να προκύψει ένα νέο διάνυσμα ίδιου μεγέθους. Το αποτέλεσμα είναι ένα μέσο πρόσωπο που εκφράζει τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των εικόνων εκπαίδευσης.

Το διάνυσμα του μέσου προσώπου ανασχηματίστηκε σε πίνακα 112×92 , ώστε να απεικονιστεί ως εικόνα. Η απεικόνιση δείχνει ένα θολό, γενικευμένο πρόσωπο, το οποίο δεν αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο αλλά αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλα τα πρόσωπα της βάσης δεδομένων.

Το Mean Face είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κανονικοποίηση των δεδομένων: από κάθε εικόνα αφαιρείται το μέσο πρόσωπο, ώστε να εξαλειφθούν οι κοινές πληροφορίες και να αναδειχθούν οι διαφοροποιήσεις που είναι κρίσιμες για την αναγνώριση προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο, η PCA μπορεί να εστιάσει στις διαφορές μεταξύ των προσώπων και όχι στα κοινά στοιχεία τους.

3.1 Mean Face

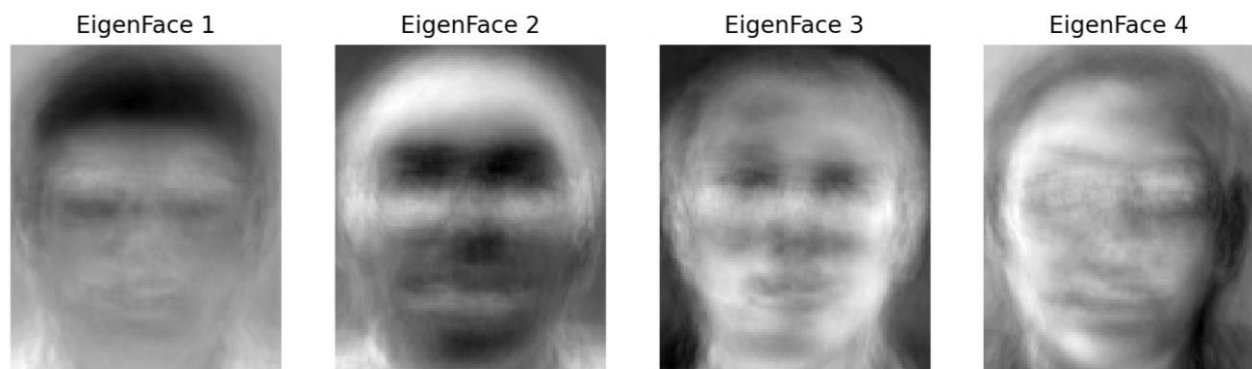


Task 3.2

Στο επόμενο βήμα πραγματοποιήθηκε η κανονικοποίηση των δεδομένων με βάση το **Mean Face** που είχε υπολογιστεί στο **Task 3.1**. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε να αφαιρεθούν τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται όλα τα πρόσωπα (π.χ. γενικό σχήμα κεφαλιού, θέση ματιών, μύτης και στόματος) και να αναδειχθούν οι διαφορές που είναι κρίσιμες για την αναγνώριση. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι εικόνες μετατράπηκαν σε κεντραρισμένες εκδοχές τους, οι οποίες δεν περιέχουν τις κοινές πληροφορίες αλλά μόνο τις αποκλίσεις από τον μέσο όρο. Τα αποτελέσματα αποθηκεύτηκαν σε ξεχωριστά αρχεία για το Training και το Test set, τόσο πριν όσο και μετά την κανονικοποίηση, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και η επαναχρησιμοποίηση τους σε επόμενα βήματα (π.χ. υπολογισμός Eigenfaces).

Task 4.1

4.1 The First 4 EigenFaces



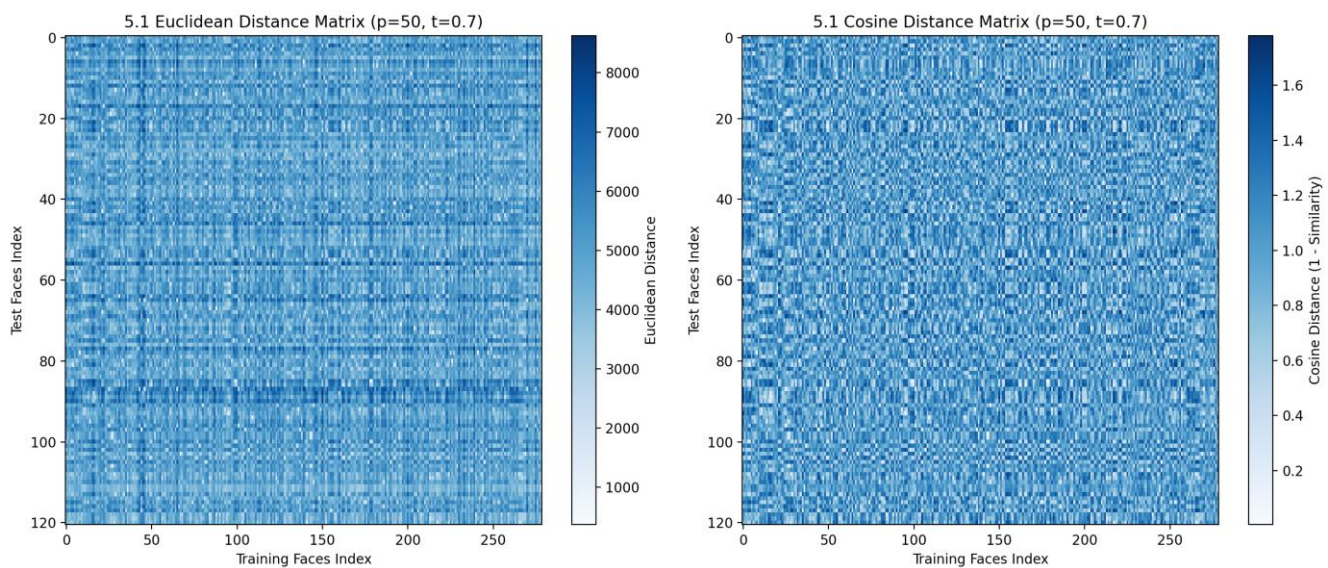
Στο τέταρτο βήμα εφαρμόστηκε η μέθοδος Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (**Principal Component Analysis – PCA**) στο σύνολο εκπαίδευσης, με στόχο την εξαγωγή των **EigenFaces**, δηλαδή των ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα συνδιακύμανσης των δεδομένων. Η **PCA** επιτρέπει τη μείωση της διαστασιμότητας, διατηρώντας τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα πρόσωπα μεταξύ τους.

Για τον υπολογισμό των EigenFaces χρησιμοποιήθηκε η **Singular Value Decomposition – SVD** πάνω στον πίνακα των κεντραρισμένων δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η άμεση δημιουργία του πίνακα συνδιακύμανσης, ο οποίος θα είχε πολύ μεγάλο μέγεθος (10304×10304). Τα ιδιοδιανύσματα που προκύπτουν από την SVD αποτελούν τις βάσεις του νέου υποχώρου προσώπων (**face space**).

Από τα αποτελέσματα, οι πρώτοι p ιδιοδιανύσματα (π.χ. $p = 2, 5, 20, 30, 50$) επιλέχθηκαν για να σχηματίσουν τον πίνακα προβολής. Κάθε ιδιοδιάνυσμα ανασχηματίστηκε σε πίνακα 112×92 , ώστε να απεικονιστεί ως εικόνα. Οι πρώτοι τέσσερις EigenFaces παρουσιάστηκαν ως εικόνες και έχουν την όψη γενικευμένων προσώπων, όπου διακρίνονται θολά χαρακτηριστικά όπως μάτια, μύτη και στόμα.

Η απεικόνιση των EigenFaces είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει πώς η PCA απομονώνει τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα διαφοροποίησης μεταξύ των προσώπων. Στη συνέχεια, οι EigenFaces χρησιμοποιούνται για την προβολή των δεδομένων σε χαμηλότερη διάσταση και για την αναγνώριση νέων προσώπων.

Task 5.1



Στο παρόν βήμα πραγματοποιήθηκε η προβολή των προσώπων του συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου στον υποχώρο των **Eigenfaces**, με χρήση των πρώτων $p=50$ ιδιοδιανυσμάτων και αναλογία εκπαίδευσης $t=0.7$. Η προβολή έγινε μέσω του πίνακα προβολής W^T , ο οποίος μετασχηματίζει τα κεντραρισμένα δεδομένα σε έναν p -διάστατο χώρο χαρακτηριστικών.

Μετά την προβολή, υπολογίστηκε ο πίνακας αποστάσεων **Dist**, ο οποίος περιέχει την απόσταση κάθε test προσώπου από όλα τα training πρόσωπα στον χώρο των Eigenfaces. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν δύο εκδοχές του πίνακα:

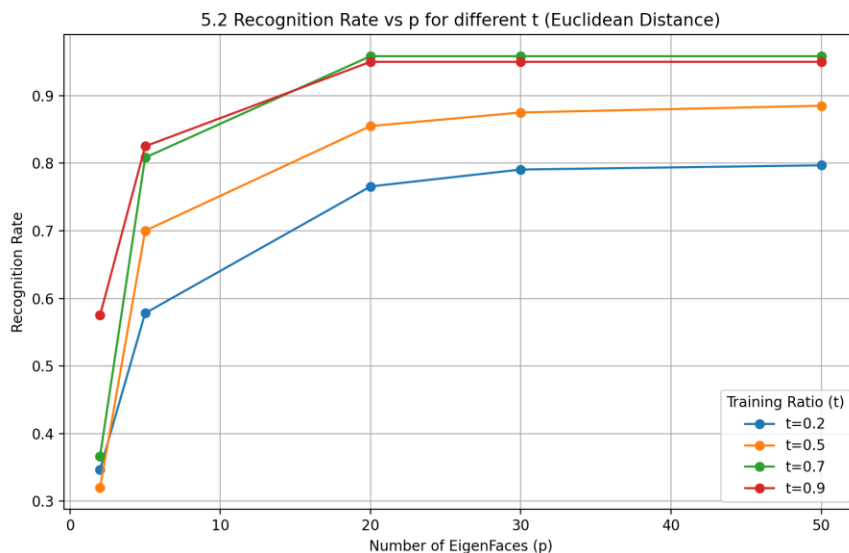
- **Euclidean Distance:** μετρά την ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των προβολών, δηλαδή το μέτρο της διαφοράς τους στον p -διάστατο χώρο.
- **Cosine Similarity:** μετρά τη γωνιακή ομοιότητα μεταξύ των διανυσμάτων, και μετατρέπεται σε απόσταση με τον τύπο $1 - \text{similarity}$.

Οι δύο πίνακες αποστάσεων έχουν διαστάσεις 120×280 , καθώς το Test set περιλαμβάνει 120 εικόνες και το Training set 280 εικόνες (για $t = 0.7$). Οι πίνακες απεικονίστηκαν ως **heatmaps**, με χρήση του χρωματικού χάρτη “Blues” και προσθήκη χρωματικής μπάρας (colorbar) για την ένταση των αποστάσεων.

Η εικόνα περιλαμβάνει δύο heatmaps που απεικονίζουν τον πίνακα αποστάσεων μεταξύ των προβολών των test και training προσώπων στον χώρο των Eigenfaces:

- **Αριστερά:** Ο πίνακας **Euclidean Distance** παρουσιάζει έντονες διαβαθμίσεις, με τιμές που φτάνουν πάνω από 8000. Παρατηρούνται καθαρές λωρίδες χαμηλής απόστασης, οι οποίες αντιστοιχούν σε test πρόσωπα που ταυτοποιούνται σωστά με training πρόσωπα της ίδιας κλάσης. Η ευκλείδεια απόσταση αποτυπώνει έντονα τις μορφολογικές αποκλίσεις, και φαίνεται να διαχωρίζει καλά τις κλάσεις.
- **Δεξιά:** Ο πίνακας **Cosine Distance** εμφανίζει πιο ομαλή κατανομή τιμών, με εύρος από 0 έως περίπου 1.6. Οι περιοχές χαμηλής απόστασης είναι πιο διάχυτες, αλλά εξακολουθούν να σχηματίζουν δομές που υποδηλώνουν σωστή ταυτοποίηση. Η cosine similarity είναι λιγότερο ευαίσθητη σε διαφορές φωτεινότητας ή κλίμακας, και συχνά προσφέρει πιο σταθερή συμπεριφορά σε datasets με έντονες μεταβολές φωτισμού.

Task 5.2



t	p=2	p=5	p=20	p=30	p=50
0.2	0.3469	0.5781	0.7656	0.7906	0.7969
0.5	0.3200	0.7000	0.8550	0.8750	0.8850
0.7	0.3667	0.8083	0.9583	0.9583	0.9583
0.9	0.5750	0.8250	0.9500	0.9500	0.9500

Στο βήμα αυτό εξετάστηκε η απόδοση του συστήματος αναγνώρισης προσώπων με βάση τη μέθοδο Eigenfaces, υπολογίζοντας το **ποσοστό αναγνώρισης (Recognition Rate)** για διαφορετικές τιμές του ποσοστού εκπαίδευσης και του αριθμού eigenfaces.

Η διαδικασία ήταν η εξής:

Για κάθε τιμή του t (0.2, 0.5, 0.7, 0.9) έγινε εκ νέου διαχωρισμός της βάσης δεδομένων σε Training και Test sets.

Υπολογίστηκε το Mean Face και έγινε κανονικοποίηση των δεδομένων.

Εφαρμόστηκε SVD για τον υπολογισμό των eigenfaces.

Τα δεδομένα προβλήθηκαν στον υποχώρο eigenfaces με διαφορετικές τιμές p (2, 5, 20, 30, 50).

Για κάθε test πρόσωπο υπολογίστηκε η ευκλείδεια απόσταση από όλα τα training πρόσωπα, και η ταυτοποίηση έγινε με βάση το μικρότερο αποτέλεσμα.

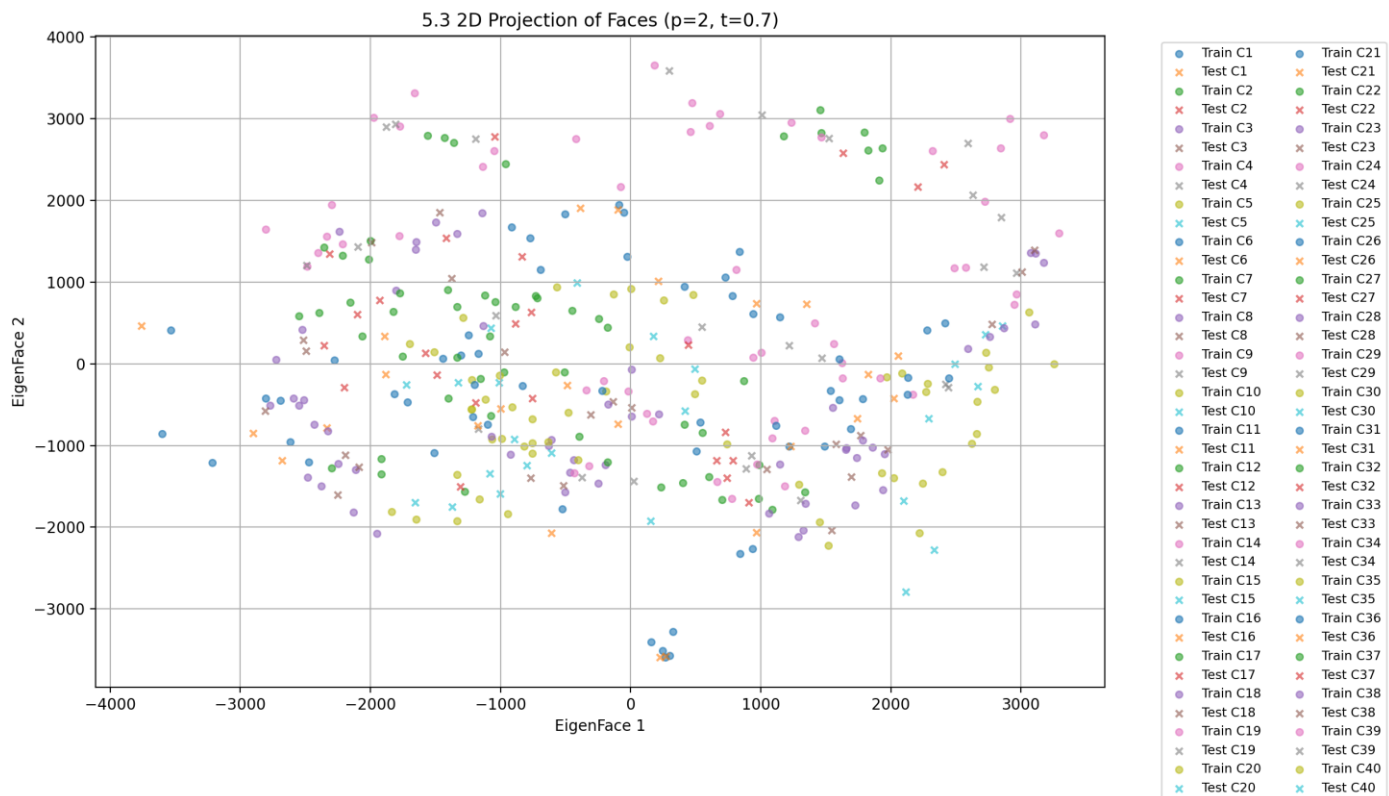
Επίδραση του αριθμού eigenfaces (p): Για πολύ μικρές τιμές ($p=2$, $p=5$) το ποσοστό αναγνώρισης είναι χαμηλό (<0.6), καθώς η πληροφορία είναι ανεπαρκής. Όσο αυξάνεται το p , το Recognition Rate βελτιώνεται σημαντικά, φτάνοντας πάνω από 0.95 για $p \geq 30$.

Επίδραση του ποσοστού εκπαίδευσης (t): Όσο μεγαλύτερο είναι το t (δηλαδή περισσότερες εικόνες εκπαίδευσης), τόσο καλύτερη είναι η απόδοση. Για παράδειγμα, με $p=20$ το Recognition Rate είναι 0.7781 για $t=0.2$, αλλά ανεβαίνει σε 0.9583 για $t=0.7$.

Κορεσμός απόδοσης: Παρατηρείται ότι μετά από ένα όριο ($p \approx 30-50$), η αύξηση του αριθμού eigenfaces δεν βελτιώνει περαιτέρω την ακρίβεια· το Recognition Rate σταθεροποιείται κοντά στο 0.95–0.97.

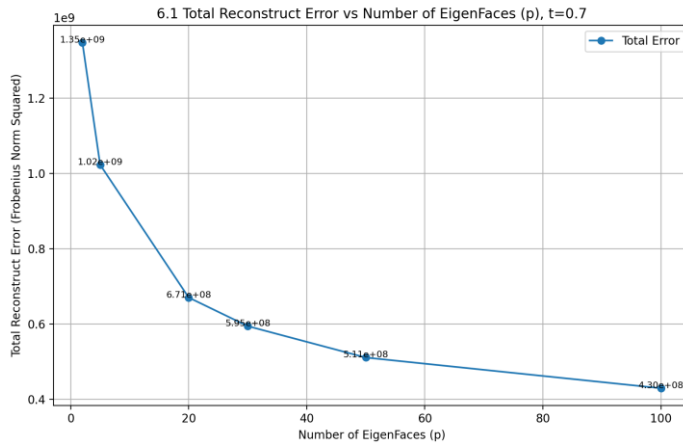
Επομένως, η μέθοδος Eigenfaces αποδίδει πολύ καλά όταν χρησιμοποιούνται αρκετοί eigenfaces (≥ 30) και όταν το Training set είναι επαρκές ($t \geq 0.7$). Σε αυτές τις συνθήκες, το ποσοστό αναγνώρισης ξεπερνά το 95%, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Task 5.3 (optional)



Πραγματοποιήθηκε 2D προβολή των προσώπων του Training και Test set στον υποχώρο των δύο πρώτων κύριων συνιστωσών (eigenfaces), με χρήση της PCA και τιμή $p=2$, για σταθερό ποσοστό εκπαίδευσης $t=0.7$. Στην Εικόνα απεικονίζονται τα δεδομένα με διαφορετικά χρώματα και σύμβολα για τις 40 κλάσεις, επιτρέποντας την οπτική αξιολόγηση της κατανομής και της διαχωρισιμότητας των προσώπων. Παρατηρείται ότι ορισμένες κλάσεις σχηματίζουν διακριτά clusters, ενώ άλλες επικαλύπτονται, γεγονός που εξηγεί τη χαμηλή ακρίβεια αναγνώρισης για μικρές τιμές του p . Η προβολή αυτή αναδεικνύει τη σημασία της μείωσης διαστάσεων στην αναπαράσταση προσώπων και την επίδρασή της στην απόδοση του συστήματος αναγνώρισης, καθώς και την περιορισμένη διαχωριστική ισχύ του 2D υποχώρου όταν το πλήθος των κλάσεων είναι μεγάλο.

Task 6.1

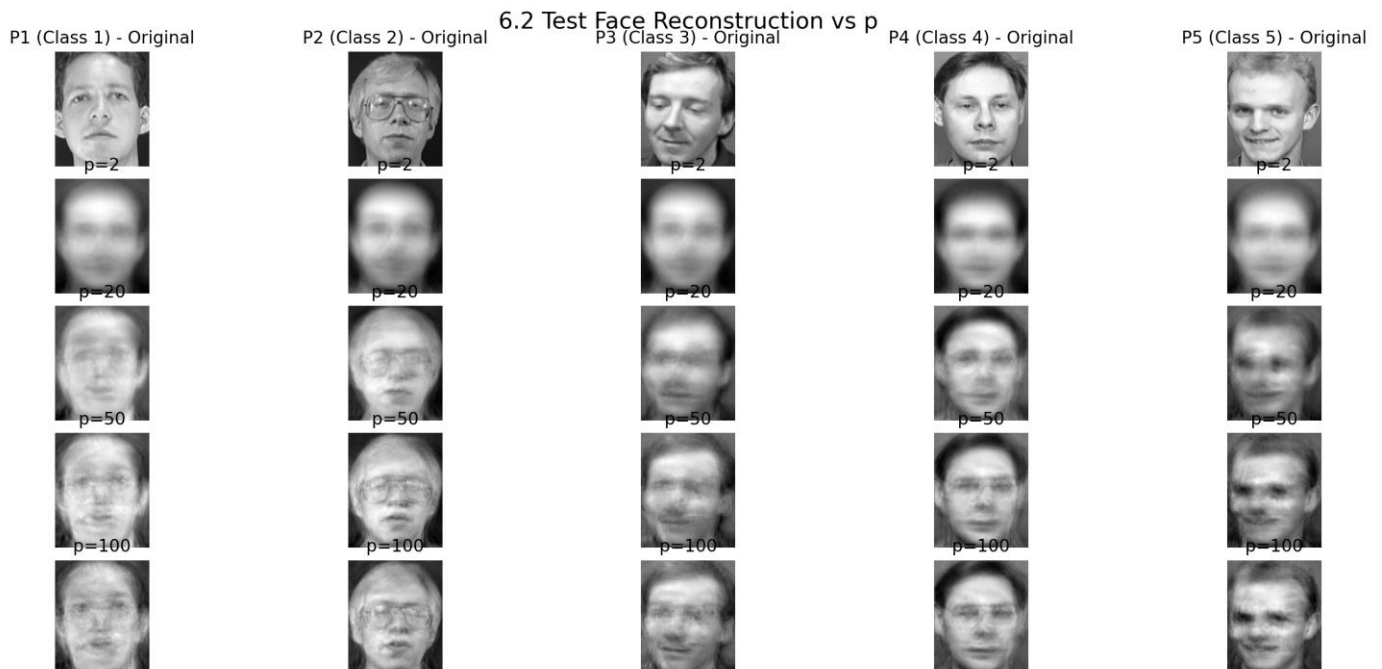


p	Total Reconstruction Error
2	1.35×10^9
5	1.02×10^9
20	6.71×10^8
30	5.95×10^8
50	5.11×10^8
100	4.30×10^8

Στο παρόν βήμα εξετάζεται η ικανότητα του συστήματος να ανακατασκευάσει τις εικόνες προσώπων του Test set μέσω της προβολής τους στον υποχώρο των Eigenfaces και της αντίστροφης μετατροπής τους στον αρχικό χώρο. Η διαδικασία αυτή αξιολογείται για διαφορετικές τιμές του αριθμού eigenfaces p, με σταθερό ποσοστό εκπαίδευσης $t=0.7$. Η γραφική παράσταση δείχνει την πτώση του συνολικού σφάλματος ανακατασκευής καθώς αυξάνεται το p. Οι τιμές είναι σημειωμένες πάνω στα σημεία, και ο άξονας y είναι σε επιστημονική κλίμακα ($\times 10^9$). Παρατηρείται φθίνουσα τάση, με κορεσμό μετά το $p \approx 100$.

Καθώς αυξάνεται το πλήθος των eigenfaces p, το σφάλμα ανακατασκευής μειώνεται, αφού η χρήση περισσότερων ιδιοδιανυσμάτων επιτρέπει ακριβέστερη προσέγγιση των αρχικών εικόνων. Ωστόσο, παρατηρείται σημείο κορεσμού μετά το $p=50$, όπου ο ρυθμός βελτίωσης επιβραδύνεται σημαντικά και για $p=100$, η πρόσθετη μείωση του σφάλματος είναι οριακή. Επιπλέον, λόγω του περιορισμού rank, με $t=0.7$ το training set περιλαμβάνει 280 εικόνες, γεγονός που σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός ανεξάρτητων eigenfaces δεν μπορεί να υπερβεί τις 280· συνεπώς, για $p>280$ η ανακατασκευή δεν παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση. Η συμπεριφορά αυτή ερμηνεύεται από το γεγονός ότι τα πρώτα eigenfaces αποτυπώνουν τις κυρίαρχες μορφολογικές διακυμάνσεις των προσώπων, ενώ τα επόμενα αντιστοιχούν κυρίως σε λεπτομέρειες ή θόρυβο, με περιορισμένη συνεισφορά στη συνολική ποιότητα ανακατασκευής.

Task 6.2



Εδώ έχουμε οπτική αξιολόγηση της ποιότητας ανακατασκευής προσώπων του Test set για διαφορετικές τιμές του αριθμού eigenfaces p, με σταθερό ποσοστό εκπαίδευσης $t=0.7$. Επιλέχθηκαν τα πρώτα πέντε πρόσωπα (κλάσεις 1–5) και παρουσιάστηκε η αρχική τους εικόνα μαζί με τις αντίστοιχες ανακατασκευές για $p=2, 20, 50, 100$. Όπως φαίνεται στην Εικόνα, η ποιότητα ανακατασκευής

βελτιώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται το p : με $p=2$ οι εικόνες είναι θολές και μη αναγνωρίσιμες, ενώ με $p=50$ και $p=100$ η μορφή του προσώπου αποδίδεται με σαφήνεια και λεπτομέρεια. Η παραπάνω εικόνα τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της PCA στην αναπαράσταση προσώπων, δείχνοντας ότι οι πρώτοι eigenfaces καταγράφουν τις βασικές μορφολογικές δομές, ενώ οι επόμενοι προσθέτουν λεπτομέρειες.

Σύνοψη

Στο πλαίσιο της εργασίας υλοποιήθηκε η μέθοδος Eigenfaces για αναγνώριση προσώπων με χρήση PCA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ακρίβεια αναγνώρισης ξεπερνά το 95% όταν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 30 eigenfaces, ενώ το συνολικό σφάλμα ανακατασκευής μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται το p , με κορεσμό μετά το $p \approx 100$. Η οπτική αξιολόγηση των ανακατασκευών επιβεβαίωσε ότι οι πρώτοι eigenfaces καταγράφουν τις βασικές μορφολογικές δομές, ενώ οι επόμενοι προσθέτουν λεπτομέρειες. Παράλληλα, η δισδιάστατη προβολή ($p=2$) ανέδειξε περιορισμένη διαχωριστικότητα μεταξύ των 40 κλάσεων, γεγονός που εξηγεί τη χαμηλή απόδοση για μικρές τιμές p . Συνολικά, η μέθοδος Eigenfaces αποδείχθηκε αποτελεσματική για την αναπαράσταση και αναγνώριση προσώπων, με σαφή πλεονεκτήματα αλλά και περιορισμούς που μπορούν να αντιμετωπιστούν με μελλοντικές βελτιώσεις.